Навчальний посібник AlphaLink CAM

Зміст

- Про цей посібник
- Початок роботи
  - Екран
  - Координати
  - Переміщення вигляду
- Вправа 1: креслення ступінчастого вала
  - Нова деталь
  - Лінії за координатами
  - Фаска і скруглення
  - Збереження
- Вправа 2: чорнова й чистова обробка
  - Чорнова обробка
  - Власний вибір контуру
  - Чистова обробка
  - Симуляція
- Вправа 3: канавки й різьба
  - Креслення деталі
  - Канавка
  - Різьба
- Вправа 4: торець, свердління й розточування
  - Обробка торця
  - Свердління
  - Розточування
- Вправа 5: перевірка, експорт і надсилання
  - Перевірка
  - Експорт
  - Надсилання на верстат
  - Резервна копія ручних операцій
  - Перевірка кабелю
- Як читати програму
  - Заголовок програми

  - Змінні блоку
  - Види блоків (#127)
  - Коди в переміщеннях
  - Файл .SD1
- Довідник
  - Операції
  - Клавіатура
  - Однолітерні клавіші ALPHA-T (сторінка «Деталь»)
  - Усунення неполадок

Про цей посібник

Посібник навчає роботі з AlphaLink CAM на прикладах: п’ять вправ проводять одну деталь від порожнього екрана до програми, що працює на Harrison Alpha 400T. Уперше виконуйте їх по черзі; кожна займає 10–20 хвилин.

AlphaLink CAM замінює DOS-програму ALPHA-T. Програми, які вона пише, байт у байт такі самі, як у ALPHA-T, тому макроси верстата сприймають їх як програми ALPHA-T.

Потрібно:

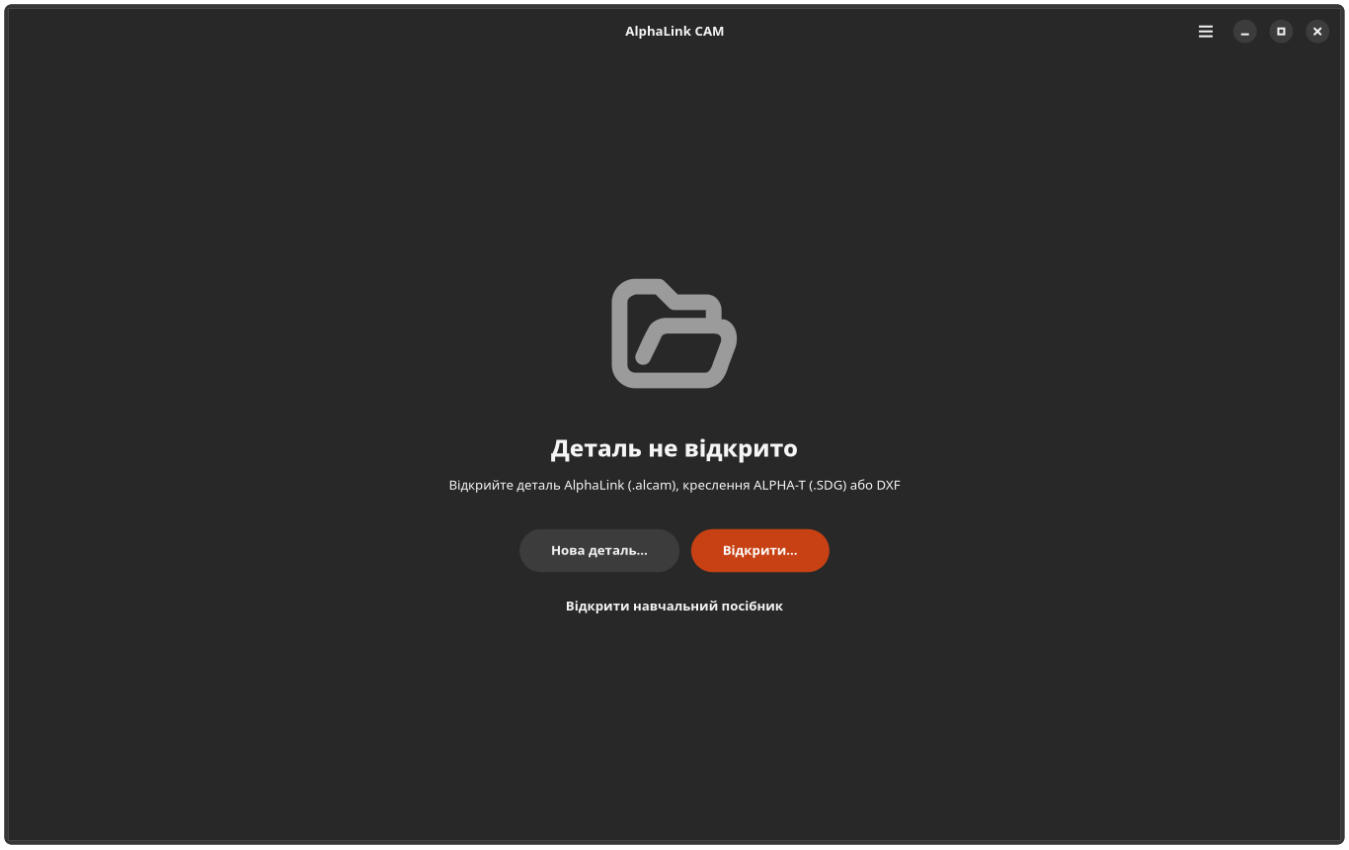
- ПК або Surface зі встановленою AlphaLink CAM (Flatpak `io.github._0wn3r.AlphaLinkCAM`; пакет `.flatpak` встановлюється командою `flatpak install --user <файл>`);
- лише для вправи 5: послідовний кабель до верстата (DB9 до DB25 верстата, розпаяний як у посібнику Alphalink-T, з перемичками) і USB-адаптер.

Умовні позначення:

- **Торкніться** означає торкання пальцем чи пером або клацання мишею.
- Значення в `коді` вводяться так, як написано, наприклад `40`, `-25`, потім Enter.
- Назви кнопок і меню виділено **жирним**, так, як вони показані українською.
- Рядки *Примітка:* пояснюють те, у чому легко помилитися.

Початок роботи

Запустіть **AlphaLink CAM** з меню застосунків. Поки деталь не відкрито, видно **Нова деталь…** і **Відкрити…**, а під ними **Відкрити навчальний посібник**, що відкриває цей посібник.



Екран

Частина	Де	Для чого
Список операцій	ліворуч	кроки обробки по порядку; **+** додає крок
Перемикач сторінок	угорі	**Деталь**, **Програма**, **Карта наладки**, **Інструменти**, **Верстат**
Креслення	посередині сторінки «Деталь»	заготовка, патрон, деталь і траєкторії
Кнопки симуляції	під кресленням	прохід траєкторією крок за кроком
Панель інструментів і поле	унизу	Вибір, Лінія, Дуга, Скруглення, Фаска, Кут і поле `X`, `Z`
Редактор операції	праворуч, коли операцію вибрано	параметри цієї операції
Експорт PRG	угорі праворуч	записує програму і її файл .SD1

У вужчому вікні екран складається поступово. Вужче 1270 px список операцій ховається за кнопкою «Операції» вгорі зліва й висувається поверх креслення. Вужче 1150 px перемикач сторінок переходить униз. Вужче 1010 px (пів Surface або Surface у вертикальному положенні) редактор теж висувається поверх креслення, а «Відкрити», «Зберегти» і «Відмінити» переходять у головне меню. Вужче 700 px редактор займає весь екран.

Координати

- **X — це діаметр** деталі, **Z — довжина**. Z0 — передній торець; деталь іде до патрона в бік -Z.
- Стрілки в лівому нижньому куті показують напрямки: +Z праворуч, +X угору. Маленький хрестик позначає X0 Z0.
- Вводьте справжні значення. Макроси верстата очікують подвоєні Z, подачу й крок у програмі, і програма робить це сама.

Переміщення вигляду

- Тягніть одним пальцем або мишею, щоб пересунути креслення; швидкий змах продовжує рух. Зводьте два пальці або Ctrl+коліщатко, щоб масштабувати.
- Коліщатко миші пересуває вгору й униз, Shift+коліщатко — убік. Перетягування середньою кнопкою миші теж пересуває, а Ctrl+стрілки пересувають на восьму частину вигляду.
- Подвійне торкання або Ctrl+0 вміщує всю деталь; повторне повертає попередній вигляд.

Примітка: будь-яку зміну можна скасувати клавішами **Ctrl+Z** або стрілкою скасування, тож експериментувати безпечно.

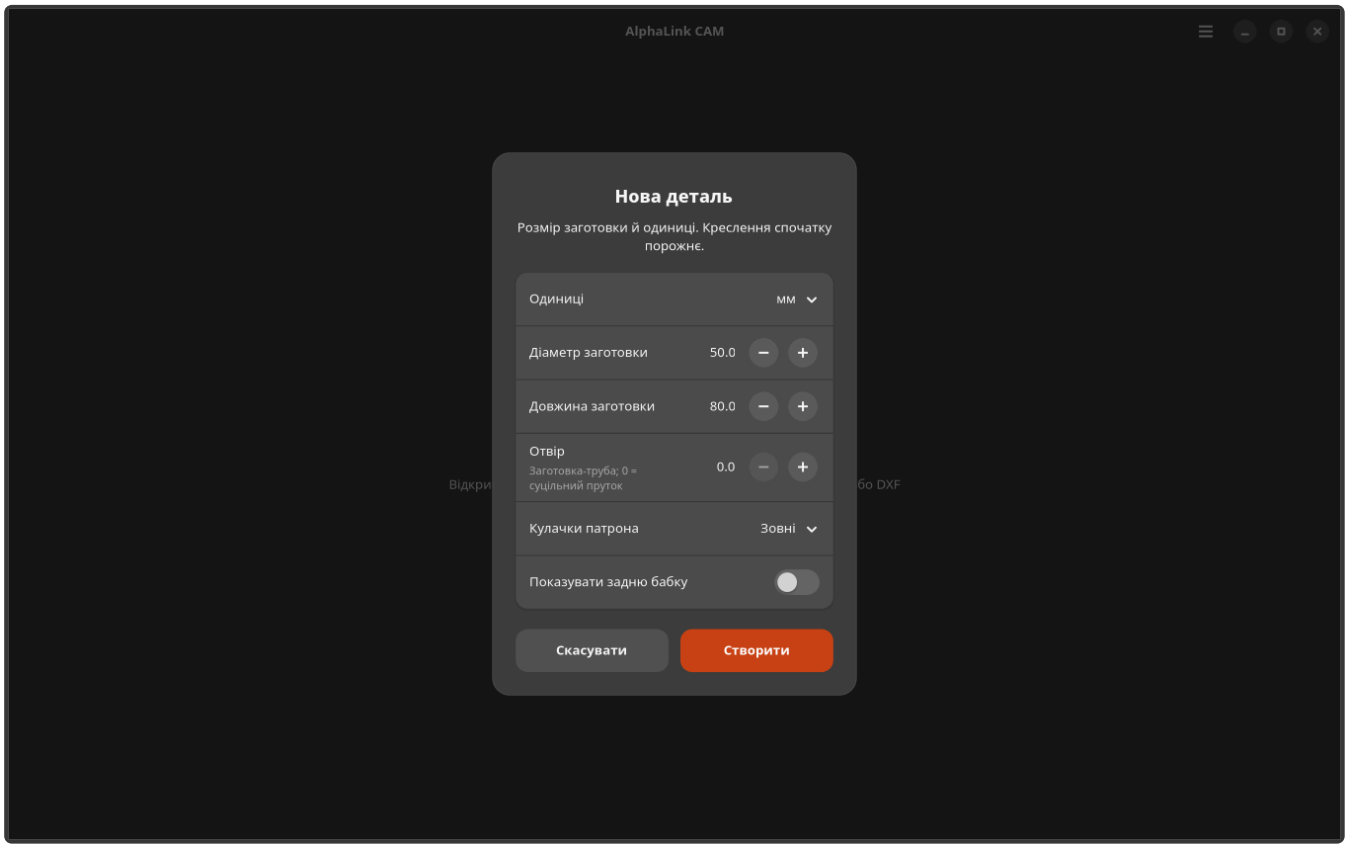
Вправа 1: креслення ступінчастого вала

Ви креслите вал діаметром 40 мм на довжині 25 мм, далі 60 мм на 25 мм, із прутка 100 мм, з фаскою і скругленням. Креслиться лише верхня половина; бліда нижня — її дзеркальне відображення.

Нова деталь

1. Торкніться **Нова деталь…** (або Ctrl+N).
2. Задайте **Одиниці** mm, **Діаметр заготовки** `100`, **Довжина заготовки** `60` і торкніться **Створити**.

3. З’являться патрон, пунктирна заготовка й лінія осі. Інструмент «Лінія» вже вибрано.



Примітка: «Нова деталь» також запитує **Отвір** (для заготовки-труби), як тримають **Кулачки патрона** і чи **Показувати задню бабку**. Для цих вправ залиште їх як є. **Параметри деталі** у головному меню змінюють їх пізніше, разом із номером програми на системі керування.

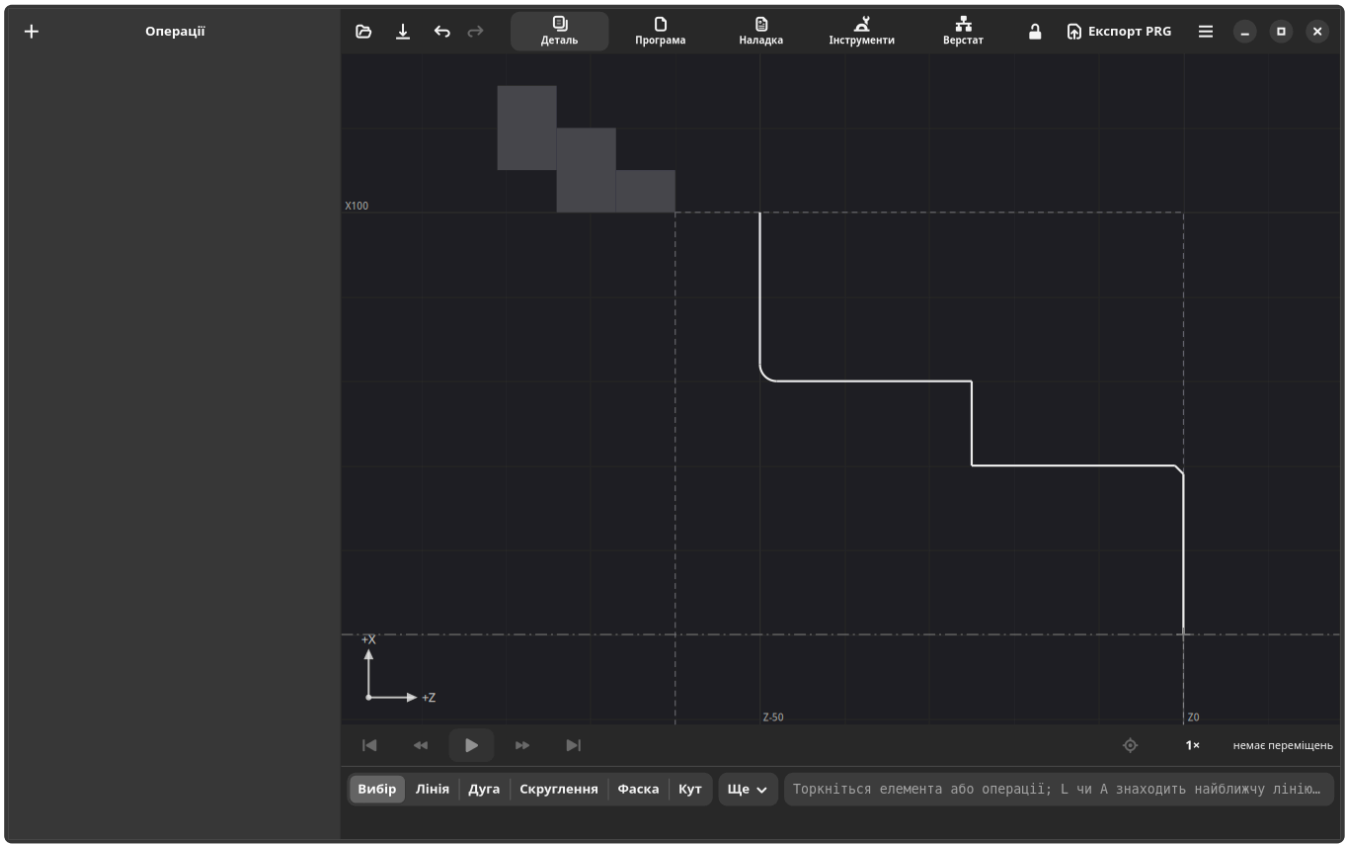
Лінії за координатами

Кожну точку вводять у поле під кресленням як `X,Z`, потім Enter. `@dX,dZ` — відносно попередньої точки.

1. Введіть `0,0` Enter. Це початкова точка на осі біля переднього торця.
2. Введіть `40,0` Enter. Лінія йде вгору по торцю до діаметра 40.
3. Введіть `@0,-25` Enter. Діаметр 40 мм завдовжки 25 мм.
4. Введіть `60,-25` Enter. Уступ до діаметра 60.
5. Введіть `60,-50` Enter. Діаметр 60 мм.
6. Введіть `100,-50` Enter. Задній уступ до діаметра прутка.
7. Торкніться **Готово** (або Esc), щоб завершити лінію.

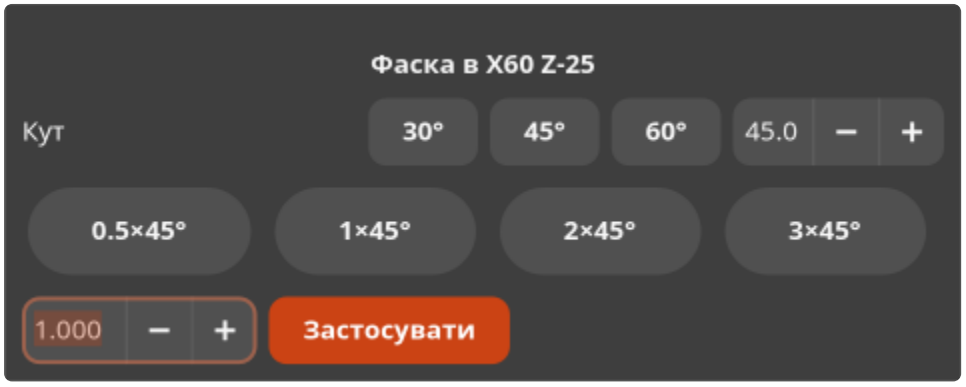
Примітка: Z від’ємне в бік патрона. `40,25` замість `40,-25` креслить перед деталлю.

Примітка: точки можна також ставити торканням. Торкання прив’язуються до кінців ліній, осі й сітки 1 мм і фіксуються вздовж Z, X або під 45°, тож вводити числа треба лише там, де сітки не вистачає. Під пальцем на останній лінії видно позначку з її кінцевою точкою; торкніться її, щоб виправити точку на клавіатурі. Повторне торкання першої точки замикає профіль і завершує лінію.



Фаска і скруглення

1. Торкніться **Фаска**, потім кута X40 Z0. У вікні залиште кут 45° і торкніться **1×45°**.
2. Торкніться **Скруглення**, потім внутрішнього кута X60 Z-50. Торкніться **R2**.
3. Торкніться **Вибір**. Торкніться будь-якої лінії, щоб побачити її кінці; Delete видаляє її, Ctrl+Z повертає. Перетягніть маркер на кінці, щоб перемістити цю точку; з’єднані з нею лінії рухаються разом.



Примітка: розмір фаски вимірюється вздовж лінії, що йде вздовж Z, а кут — від цієї лінії. 2×30° на уступі — це 2 мм уздовж діаметра й 1,155 мм по торцю.

Примітка: щоб змінити вже накреслену лінію, виберіть її й торкніться олівця поруч із кошиком. Введіть нові кінцеві точки; лінії, що з нею сходяться, переміщуються разом, і профіль залишається з'єднаним.

Примітка: довге натискання на елементі або клацання правою кнопкою відкриває меню з пунктами **Змінити значення…**, **Видалити**, **Збільшити тут** і **Вписати деталь**. З клавіатури його відкриває клавіша меню або Shift+F10 на місці курсора.

Збереження

Натисніть Ctrl+S і збережіть деталь як `shaft.alcam`. Вона знадобиться в наступних вправах.

Якщо ви працювали в ALPHA-T: її однолітерні клавіші працюють і тут. **X** креслить за X,Z, **F** ставить радіус на найближчий кут, **K** обрізає кут, **Z** збільшує біля курсора, **R** перемальовує (вміщує деталь). Повний список — у розділі «Довідник».

Ще в кінці панелі креслення містить команди креслення з ALPHA-T у чотирьох розділах. **Побудова**: коло, дотичні, дотична під кутом, паралельна лінія, розділити дугу, дуга сполучення і дзеркало. **Елементи деталі**: **Стандартна різьба…** (вправа 3), **Фаски на зовнішніх кутах…** і **Заокруглити зовнішні кути…**, які роблять один розмір на всіх зовнішніх кутах одразу; окремі кути потім можна змінити інструментами «Фаска» і «Скруглення». **Курсор і вимірювання (підменю)**: Лінія за довжиною й кутом, Перемістити курсор у X,Z, Зсунути курсор на dX,dZ, Зсунути курсор за довжиною й кутом, Виміряти за X,Z і Виміряти за довжиною й кутом; **Текст**: Додати текст і Стерти текст. Вони роблять те саме, що літерні клавіші ALPHA-T, — для пальця чи пера. Останнім йде **Стерти креслення…**. Щоб зупинити будь-яку команду креслення й вибрати іншу, натисніть **Esc** або торкніться іншого інструмента.

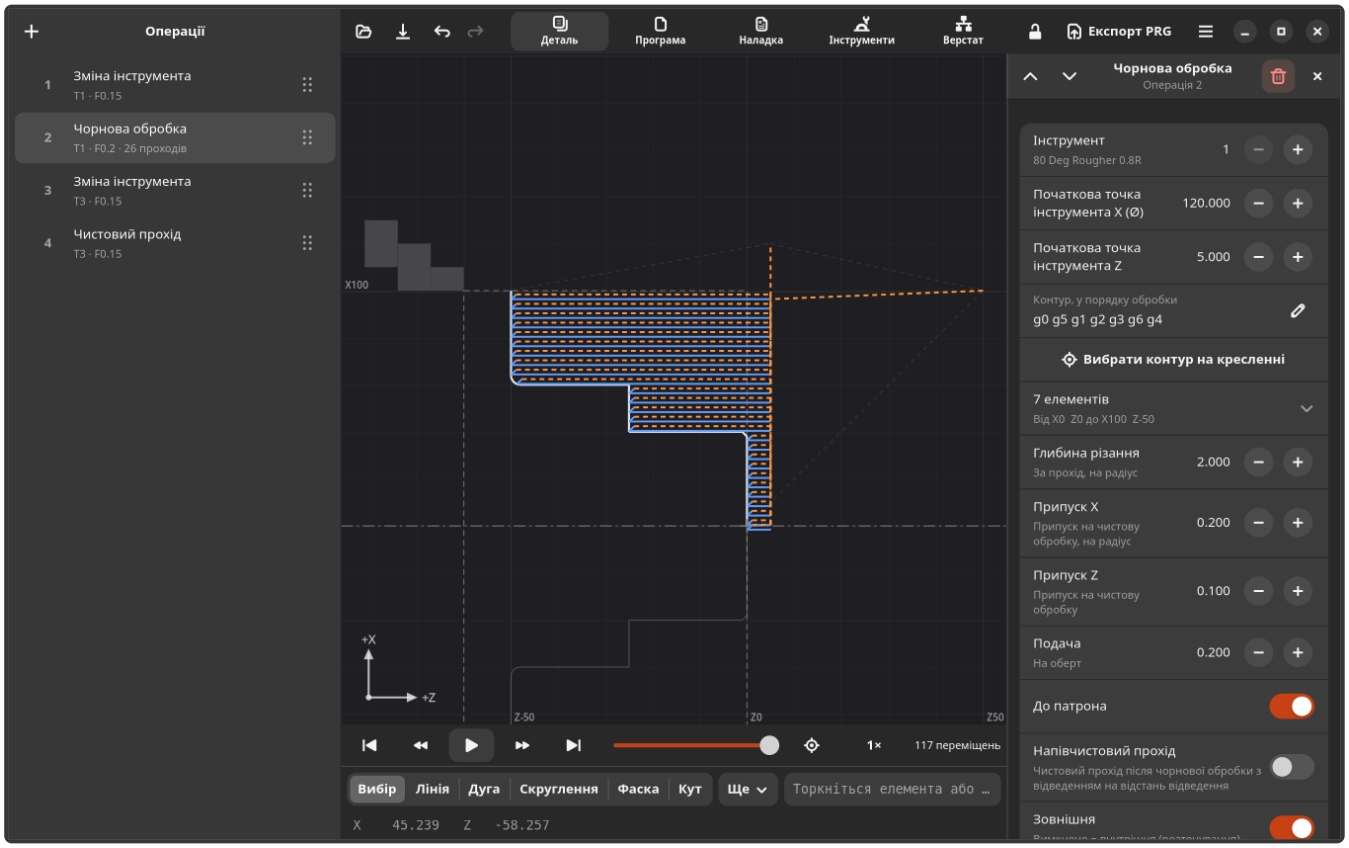
Вправа 2: чорнова й чистова обробка

Ви обробляєте вал чорновим різцем 80° (інструмент 1) і чистовим 55° (інструмент 3). Відкрийте `shaft.alcam` з вправи 1.

Чорнова обробка

1. Торкніться **+** над списком операцій і виберіть **Зміна інструмента**. Задайте **Інструмент** `1`. Назва під ним (80 Deg Rougher 0.8R) береться зі сторінки «Інструменти».

2. Торкніться **+** і виберіть **Чорнова обробка**. Нова операція вже використовує інструмент 1 і зовнішній профіль як контур.
3. У редакторі задайте **Глибина різання** `2` (за прохід, на радіус) і **Подача** `0.2`.
4. Задайте **Початкова точка інструмента** X `120`, Z `5` — подалі від прутка.
5. Проходи з’являються на кресленні: сині лінії — різання, помаранчеві пунктирні — прискорені переміщення.

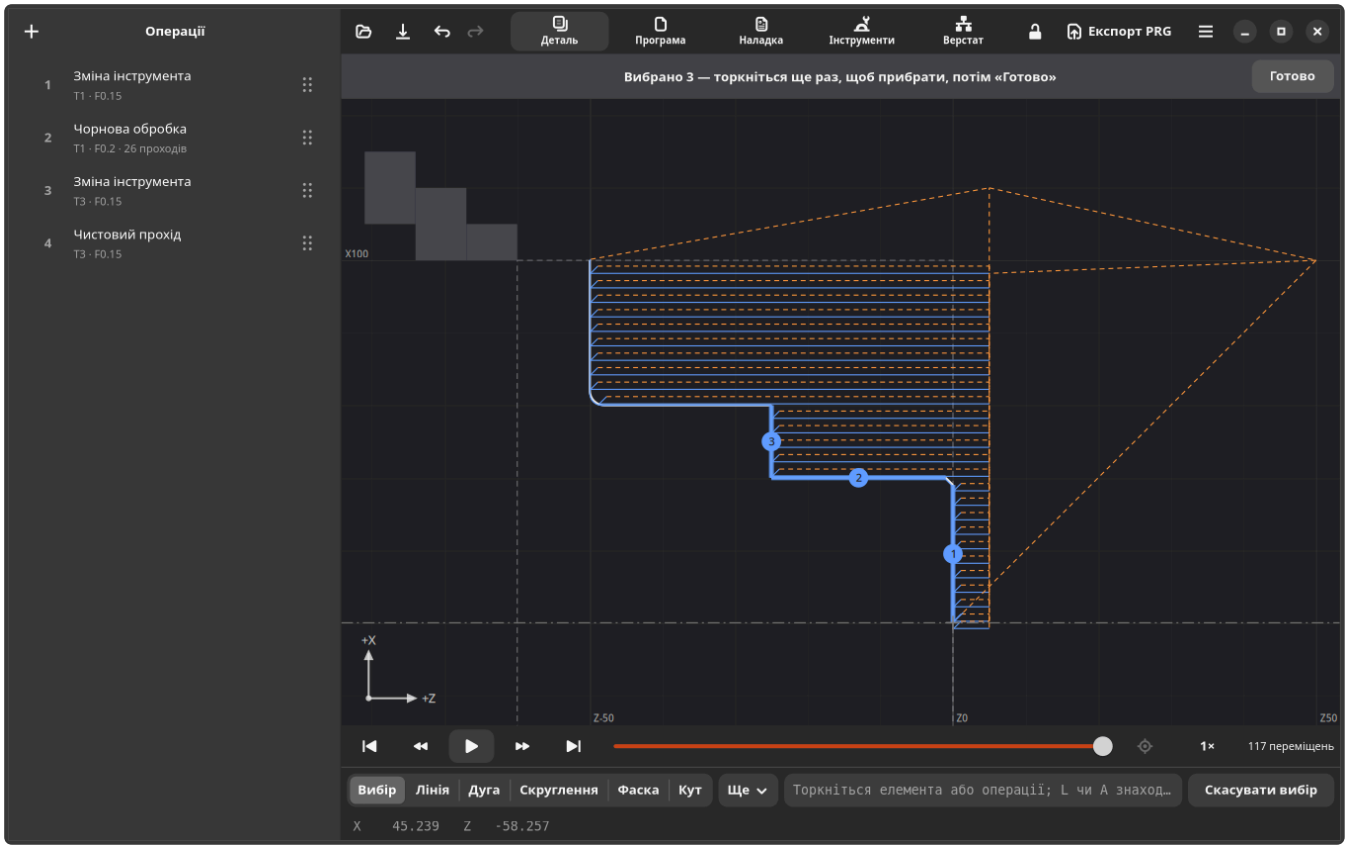


Примітка: **Інструмент** — це комірка пам’яті інструмента в системі керування. Револьверна головка ручна, тож під час зміни інструмента верстат зупиняється в точці зміни інструмента (X100 Z50, якщо не змінено), щоб ви встановили цей інструмент.

Власний вибір контуру

Контур — це елементи креслення, якими йде інструмент, у порядку обробки. Нові операції беруть зовнішній профіль без ліній різьби й допоміжних ліній; щоб обробити лише частину:

1. У редакторі торкніться **Вибрати контур на кресленні**.
2. Торкайтеся елементів у тому порядку, в якому має йти інструмент. Номери показують порядок; повторне торкання прибирає елемент.
3. Торкніться **Готово** у смузі вгорі або натисніть Enter.



Чистова обробка

1. Торкніться **+**, виберіть **Зміна інструмента**, задайте **Інструмент** `3`.
2. Торкніться **+**, виберіть **Чистовий прохід**. Залиште **Припуск X** і **Припуск Z** нульовими.
3. Щоб залишити матеріал на чистову обробку, поверніться до чорнової й задайте **Припуск X** `0.2` і **Припуск Z** `0.1`.

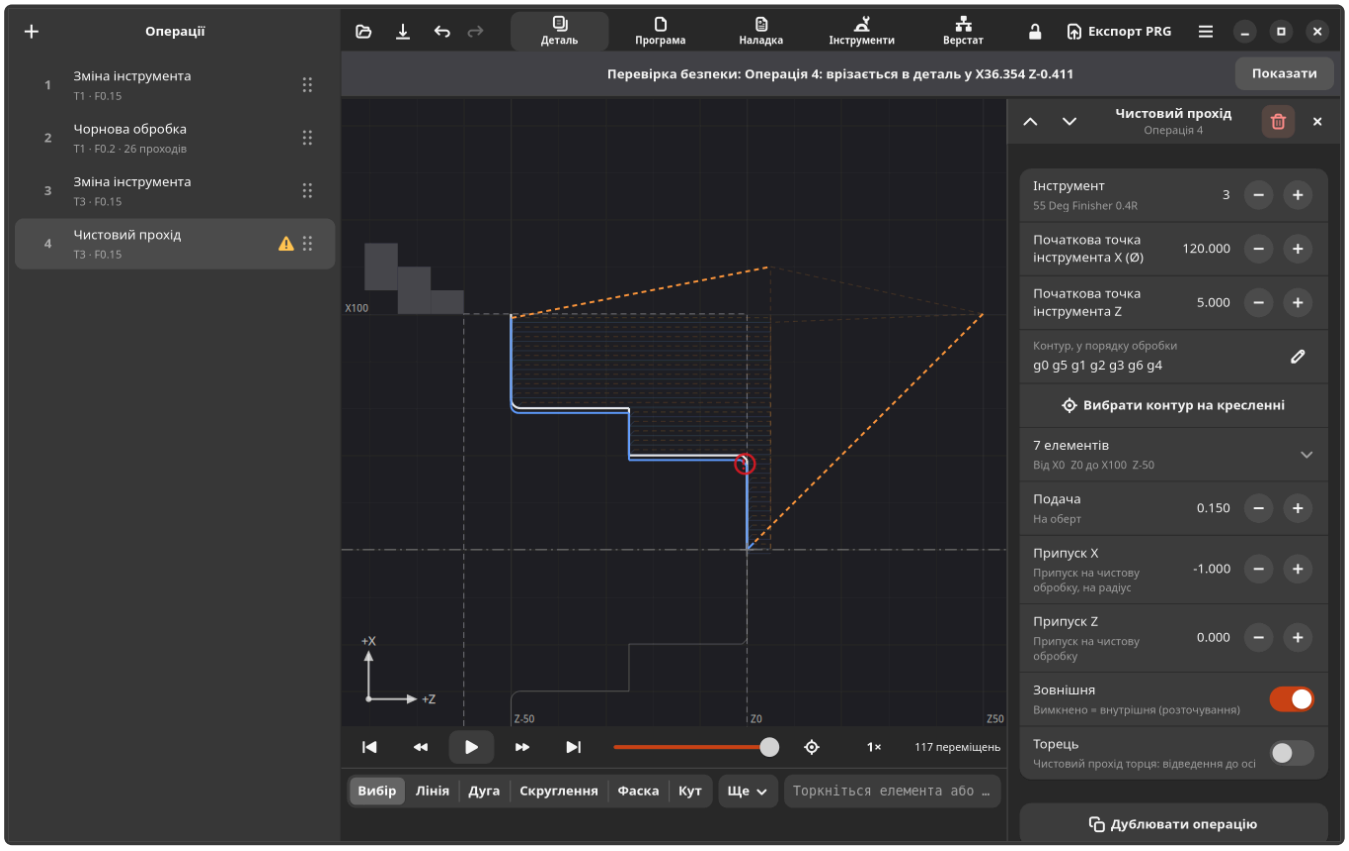
Симуляція

Кнопки під кресленням: ⏮ перше переміщення, ⏪ попередній прохід, ▶ відтворення або пауза, ⏩ наступний прохід, ⏭ показати все. Напис показує номер переміщення, операцію, прохід і рядок програми. Торкніться траєкторії, щоб вибрати її операцію. З клавіатури: F5 відтворює та зупиняє, Ctrl+[і Ctrl+] переходять до попереднього й наступного проходу, Alt+Home — до першого переміщення, Alt+End показує все; на повзунку PgUp і PgDn переміщують на десяту частину.

Кнопка **1×** змінює швидкість відтворення, а кнопка поруч переходить до початку вибраної операції. Торкання траєкторії теж переводить симуляцію туди. Щоб змінити порядок операцій, перетягніть рядок за його маркер або натисніть Alt+↑ / Alt+↓, коли фокус у списку операцій чи в редакторі.

Примітка: якщо з операції не вдається створити програму, повідомлення вгорі вкаже, з якої саме й чому, а **Експорт PRG** буде неактивний, доки це не виправлено.

Перед експортом програма також перевіряє кожне переміщення. Якщо переміщення врізається в деталь, заходить у кулачки патрона чи центр задньої бабки або заглиблюється крутіше, ніж дозволяють задні кути інструмента, повідомлення вгорі називає операцію й місце. **Показати** позначає місце червоним колом, а рядок операції отримує знак попередження. Це лише попередження: **Експорт PRG** працює, тож навмисну програму ніщо не блокує.



Збережіть деталь (Ctrl+S).

Швидший шлях: **+ ▸ Шаблони ▸ Вал: чорнова T1, чистова T3** додає чотири операції цієї вправи одразу, з контуром, взятим із вашого креслення. **Зберегти операції як шаблон…** у тому самому меню зберігає вашу власну послідовність для наступної деталі.

Вправа 3: канавки й різьба

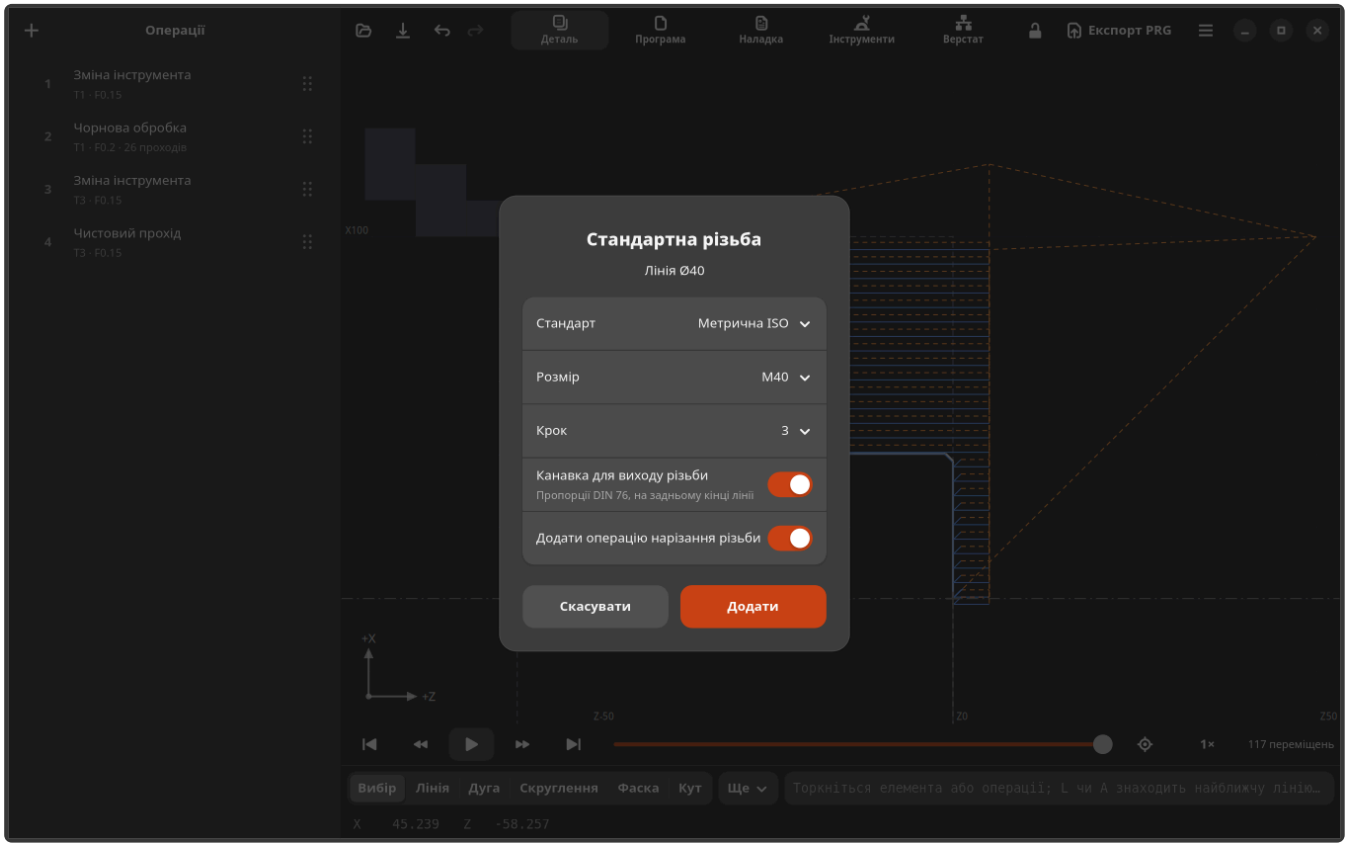
Ви точите канавку й різьбу M40×1,5. Канавка йде за накресленим профілем, тому вправа починається з нової, простішої деталі.

Креслення деталі

1. **Нова деталь…**: діаметр заготовки `60`, довжина `60`.
2. Інструмент «Лінія», потім уведіть кожну точку й Enter: `0,0`, `40,0`, `40,-20`, `34,-20`, `34,-26`, `40,-26`, `40,-40`, `60,-40`. Торкніться **Готово**.
3. Для різьби потрібна ще лінія внутрішнього діаметра. Уведіть `38.2,0` Enter, `38.2,-18` Enter, потім **Готово**. Ця лінія не обробляється, вона лише задає глибину різьби.

Швидший шлях: замість лінії 38.2 торкніться **Вибір**, торкніться лінії 40 мм від Z0 і виберіть **Ще ▸ Стандартна різьба…**. Виберіть M40 і крок 1.5 та вимкніть **Канавка для виходу різьби**, бо ця деталь має власну канавку. Програма накреслить лінію внутрішнього діаметра (Ø38,16) і додасть операцію нарізання різьби зі зміною інструмента. На звичайному діаметрі залиште канавку ввімкненою: вона прорізається на задньому кінці лінії.

Примітка: у полі **Стандарт** діалог має також дюймові різьби UNC і UNF, від 1/4″ до 2″. На деталі в мм вони перераховуються в мм, а для деталі в дюймах спершу стоїть UNC.



Канавка

1. **+ ▸ Зміна інструмента**, **Інструмент** `16` (канавковий/відрізний різець 2 мм).

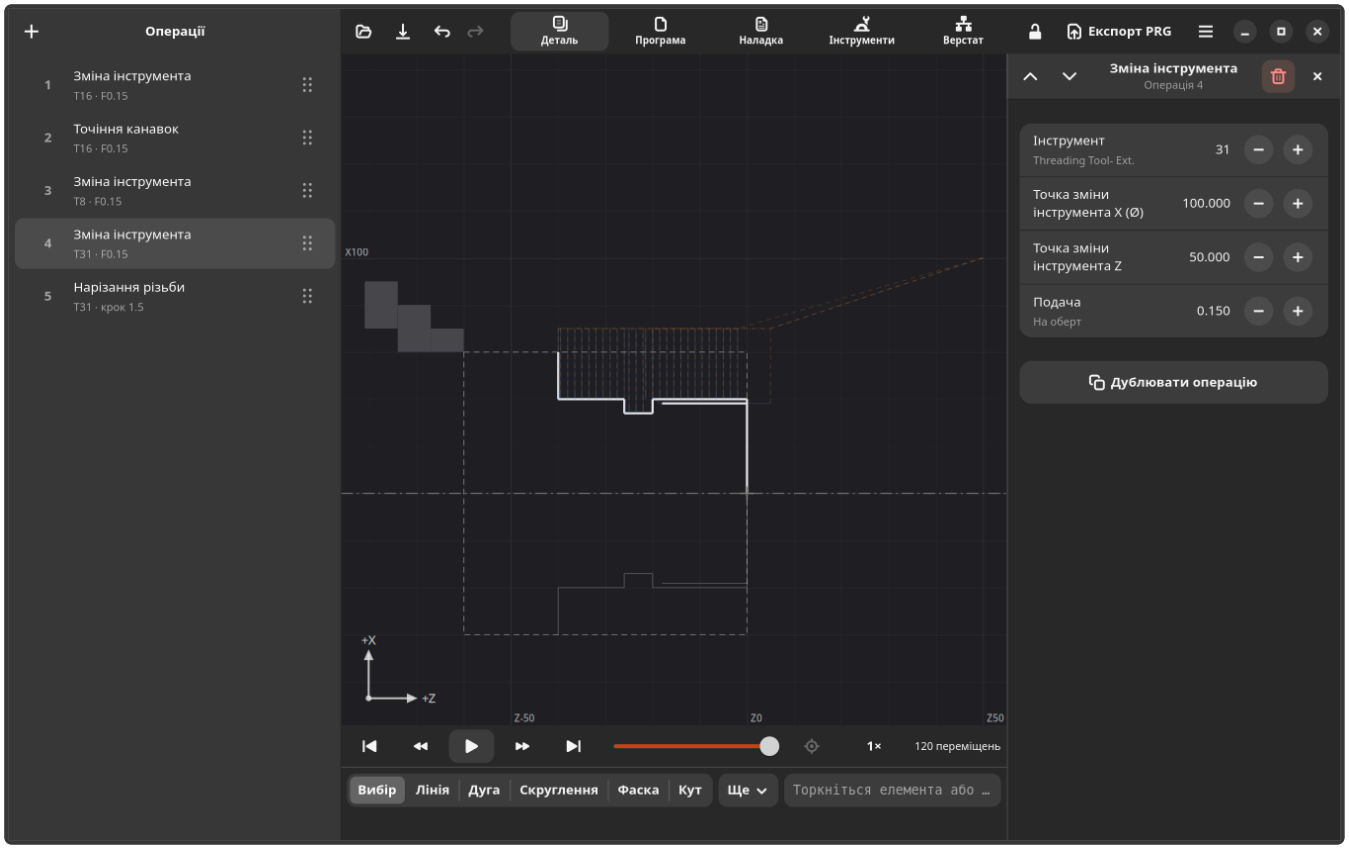
2. **+ ▸ Точіння канавок**. Програма сама вибирає контур: діаметр 40 перед канавкою, три боки канавки й діаметр 40 після неї. Перевірте підсвічені елементи або виберіть їх самі.
3. Задайте **Ширина різця** `2`, **Крок зміщення** `1.5`, **Глибина врізання за крок** `0` (за один раз). **Режим** — чорновий, **Базова точка** — ліворуч.
4. За бажання: **Витримка** `1` — один оберт шпинделя на дні кожного врізання для чистого дна.

Примітка: **Базова точка** вказує, від якого кута різця виміряно інструмент у пам’яті: ліворуч — кут з боку -Z, як в ALPHA-T.

Примітка: якщо інструмент у револьверній головці не підходить для нової операції точіння канавок, нарізання різьби чи свердління, програма додає перед нею зміну інструмента на відповідний. Перевірте на сторінці «Інструменти», що його номер — правильна комірка.

Різьба

1. **+ ▸ Зміна інструмента**, комірка різьбового різця.
2. **+ ▸ Нарізання різьби**. Програма задає **Лінія зовнішнього діаметра** — лінія 40 мм від Z0, **Лінія внутрішнього діаметра** — лінія 38.2; перевірте їх.
3. **Крок** `1.5`. Або **Глибина першого проходу** `0.2` (прохід n іде на 0,2 × √n), або **Кількість проходів** `8`.
4. **Вхід** лишається 5 мм: кожен прохід починається за 5 мм перед різьбою. **Вихід** `0`.
5. Задайте **Зачисні проходи** `1` — ще один прохід на кінцевому діаметрі.



Примітка: залишайте **До патрона** увімкненим. Різьба AWAY в ALPHA-T починає кожен прохід усередині різьби, тому програма її не приймає й пояснює чому.

Вправа 4: торець, свердління й розточування

Ви обробляєте торець, свердлите отвір 20 мм і розточуєте його до ступінчастого отвору.

Обробка торця

Знову відкрийте `shaft.alcam`.

1. **+ ▸ Обробка торця**. Проходи йдуть поперек торців до осі, по одній глибині різання вздовж Z.
2. **Глибина різання** `2`, подача на ваш вибір. Проходи зупиняються на кожному діаметрі креслення.
3. За бажання: **Напівчистовий прохід** додає чистовий прохід уздовж контуру після чорнового в тій самій операції.

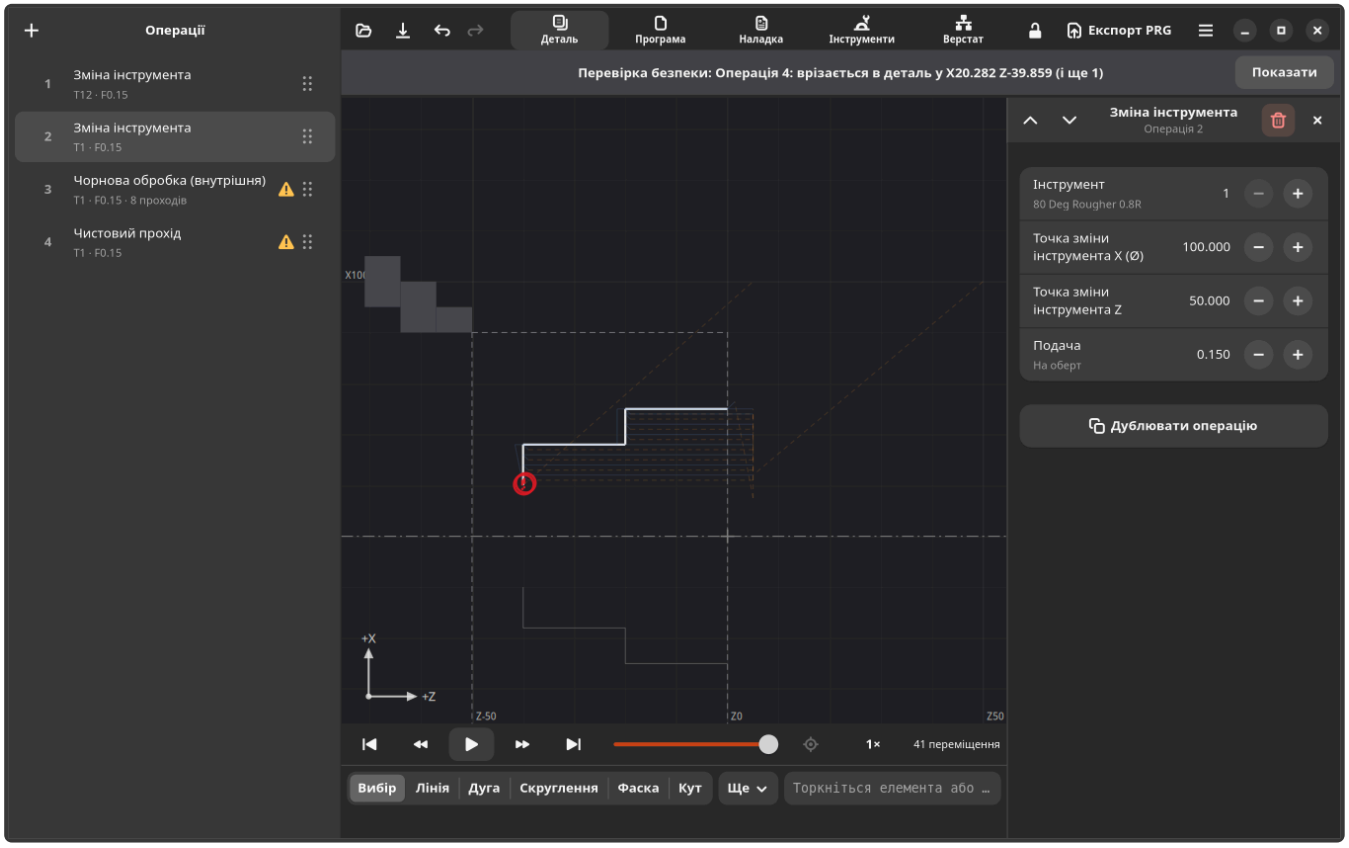
Примітка: у «Чорновій обробці» вимкнений перемикач **Спереду** дає такі самі проходи по торцю з відведенням чорнової обробки.

Свердління

1. **Нова деталь…**: діаметр заготовки `80`, довжина `50`.
2. **+ ▸ Зміна інструмента**, комірка свердла. **+ ▸ Свердління**.
3. **Початкова точка інструмента** X `0`, Z `5`. **Дно отвору Z** `-42` (абсолютне Z, не глибина). **Крок свердління** `10` свердлить по 10 мм з відведенням на 2 мм між кроками; `0` — за один раз. **Витримка** — пауза на дні.

Розточування

1. Накресліть отвір інструментом «Лінія»: `50,0`, `50,-20`, `36,-20`, `36,-40`, `20,-40`, потім **Готово**. Отвір 20 мм від свердла — початок.
2. **+ ▸ Зміна інструмента**, **Інструмент** `12` (розточувальний різець 55° 0.4R).
3. **+ ▸ Чорнова обробка**. Вимкніть **Зовнішня**: у заголовку редактора з’явиться *(внутрішня)*. Задайте **Початкова точка інструмента** X `15`, Z `5` — усередині просвердленого отвору.
4. **+ ▸ Чистовий прохід**, теж із вимкненим **Зовнішня**.
5. Запустіть симуляцію. Тепер проходи йдуть від осі назовні й відводяться до осі.



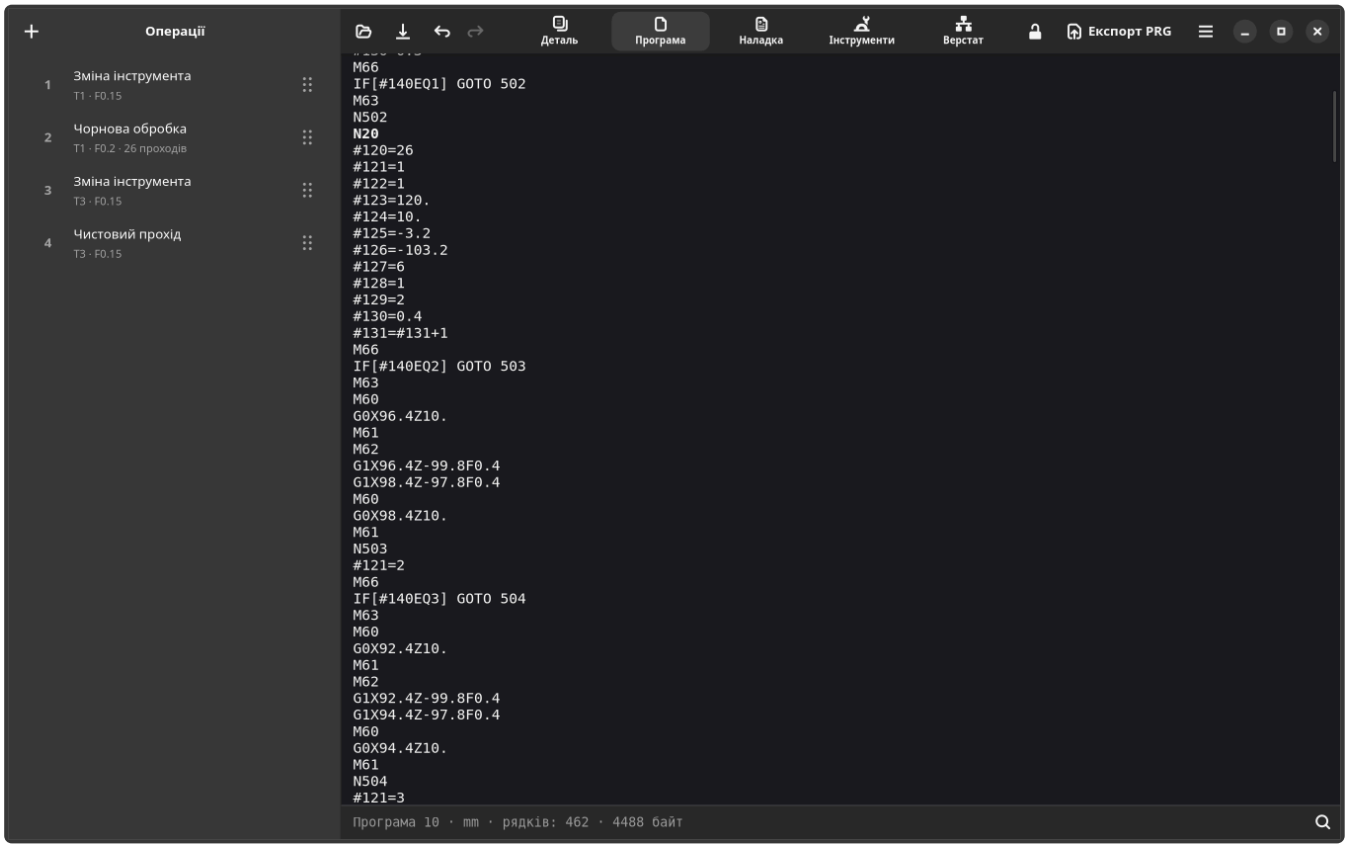
Примітка: початкова точка внутрішньої операції має бути всередині отвору. Якщо X більший за отвір, перше прискорене переміщення пройде крізь деталь.

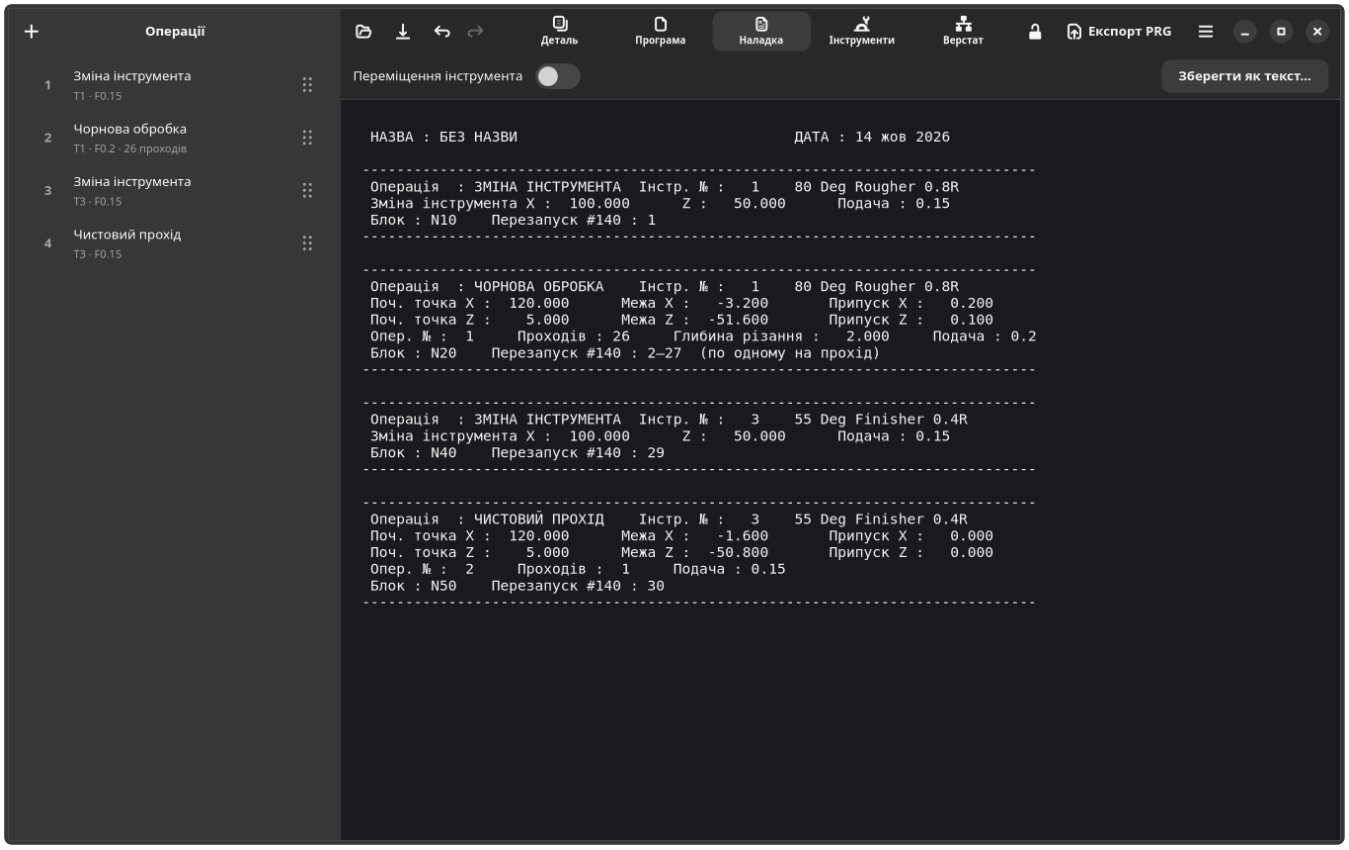
Вправа 5: перевірка, експорт і надсилання

Ви перевіряєте програму вала з вправи 2, зберігаєте її у файли й завантажуєте у верстат. Відкрийте `shaft.alcam`.

Перевірка

1. Сторінка **Програма**: програма точно в тому вигляді, в якому її отримує верстат. Торкніться операції в списку, щоб підсвітити її рядки; торкання чи клацання рядка, Enter на рядку з курсором або знайдений збіг вибирають операцію, до якої належить цей блок. Розведення пальців, Ctrl+коліщатко або Ctrl+= / Ctrl+− / Ctrl+0 змінюють розмір тексту; він запам’ятовується. Ctrl+F або кнопка пошуку шукає текст; уведіть N10, щоб перейти до блоку 10.
2. Сторінка **Карта наладки**: для кожної операції інструмент, початкова точка, межі, проходи й подача, як друк ALPHA-T, з номером перезапуску кожного блоку (#140) і попередженнями щодо інструментів. Увімкніть **Переміщення інструмента**, щоб побачити кожне переміщення. **Зберегти як текст…** записує її у файл для цеху. На панелі видно оцінку часу циклу, а «Зберегти як PDF…» записує карту для друку з деталлю, інструментами в порядку встановлення й вашими примітками для оператора.
3. Сторінка **Інструменти**: переконайтеся, що кожен номер інструмента — це комірка з корекціями цього інструмента в системі керування.



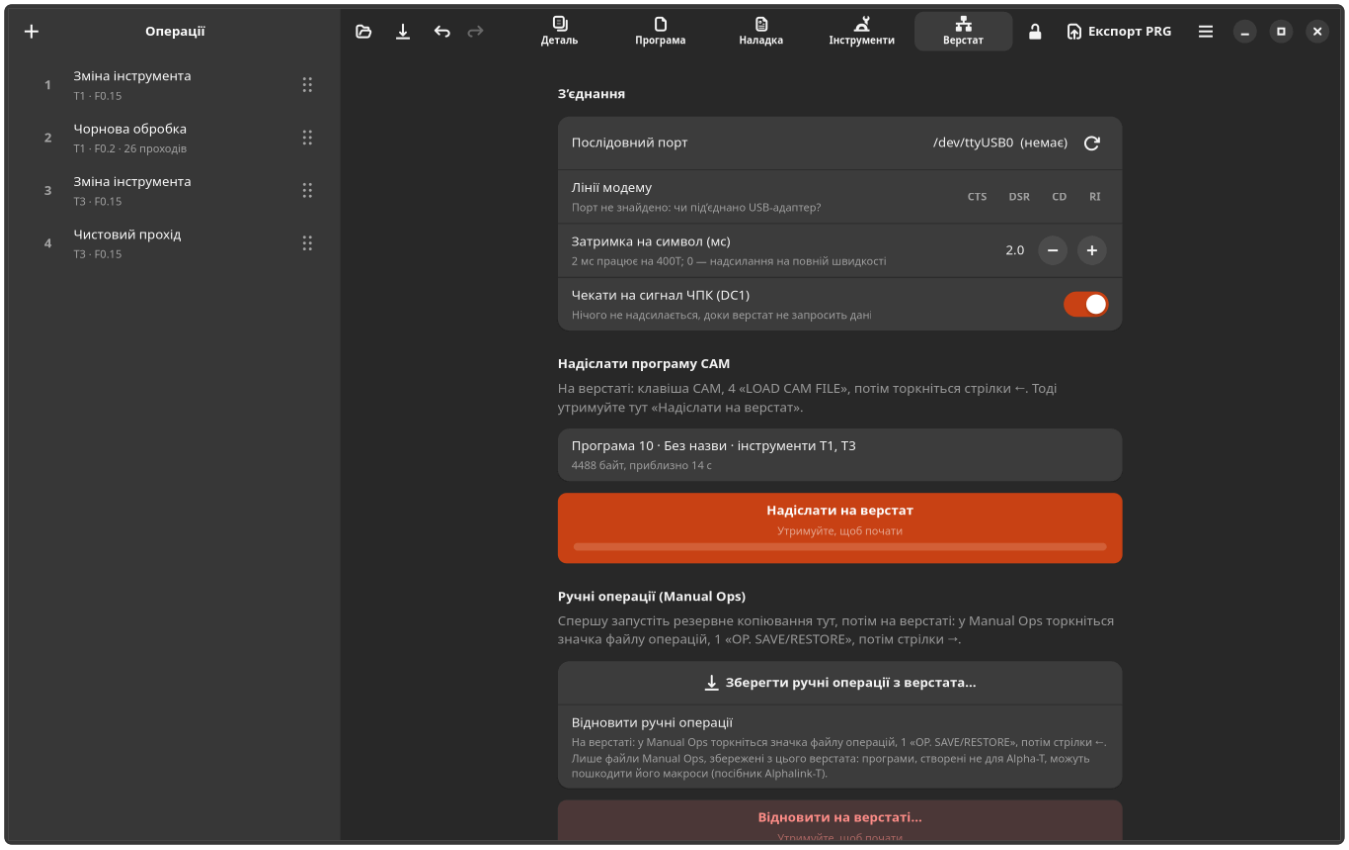


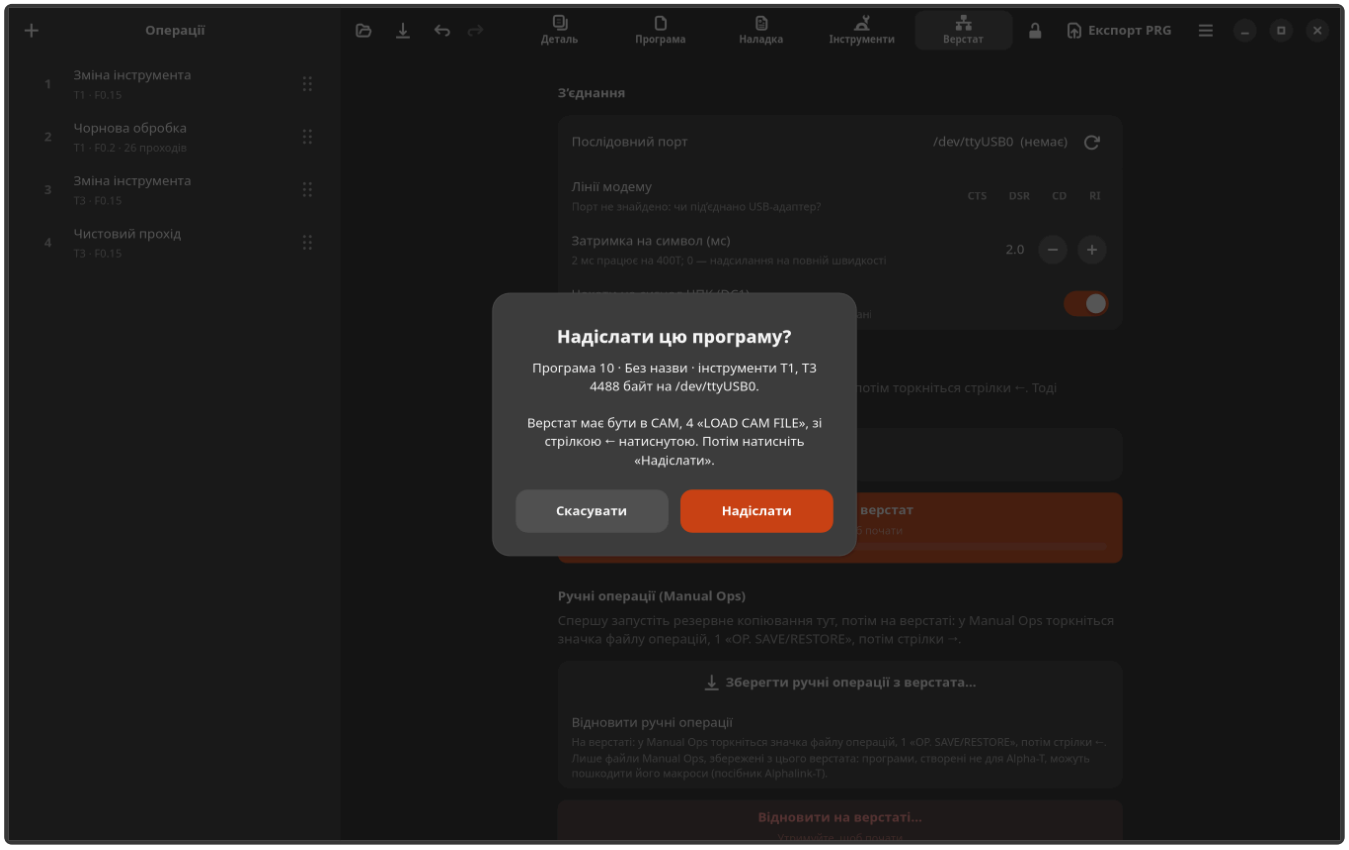
Експорт

Торкніться **Експорт PRG** (Ctrl+E) і збережіть як `SHAFT.PRG`. Програма записує `SHAFT.PRG` і поряд `SHAFT.SD1` — ту саму пару, що й ALPHA-T. Наступного разу експорт відкриває ту саму теку й пропонує назву деталі, скорочену до 8 символів ALPHA-T.

Надсилання на верстат

1. Під’єднайте послідовний кабель і USB-адаптер. На сторінці **Верстат** виберіть **Послідовний порт** (зазвичай /dev/ttyUSB0). Залиште **Затримка на символ** 2 мс і **Чекати на сигнал ЧПК (DC1)** увімкненим.
2. На верстаті: клавіша CAM, виберіть **4 LOAD CAM FILE** і торкніться стрілки ←.
3. У програмі утримуйте **Надіслати на верстат**, доки кнопка не заповниться (з клавіатури: утримуйте на ній Пробіл або Enter 1,5 с; підтвердження відкривається, коли відпустите), перевірте підсумок (номер програми, інструменти, розмір) і торкніться **Надіслати**.
4. У підтвердженні типова відповідь — «Скасувати», тож з клавіатури підтверджує Alt+H. Вікно передачі показує надіслані байти. Після завершення номер програми з’являється на системі керування.





Примітка: програма ніколи не запускає верстат. Перевірте програму на системі керування й уперше запускайте нову програму зі зменшеною корекцією подачі.

Резервна копія ручних операцій

Зробіть це один раз перед завантаженням нового і зберігайте файл.

1. Спершу в програмі торкніться **Зберегти ручні операції з верстата…**. Вона чекає на дані.
2. На верстаті в Manual Ops торкніться значка файлу операцій, виберіть **1 OP. SAVE/RESTORE** і торкніться стрілки →.
3. Збережіть файл, коли програма запитає. Щоб повернути його пізніше, скористайтеся **Відновити на верстаті…** і стрілкою ← на верстаті.

Примітка: відновлюйте лише файли, збережені з цього верстата. Програми, створені не для Alpha-T, можуть пошкодити його макроси.

Перевірка кабелю

Якщо нічого не надходить, від'єднайте кабель від верстата, з'єднайте контакти 2 і 3 адаптера й торкніться **Запустити петльову перевірку**. Вона підтверджує, що адаптер і порт працюють; решта — кабель або налаштування верстата.

Як читати програму

Файл .PRG — це не звичайний G-код: він задає змінні для макросів Harrison (B703-0703) на верстаті й викликає їх M-кодами. Значення з позначкою *виведено* отримано порівнянням багатьох програм ALPHA-T; підтвердити їх може листинг макросів Harrison.

Примітка: у .PRG кожне значення Z, подачі й кроку різьби **вдвічі** більше за справжнє (Z50 записано як `#124=100.`, подачу 0,15 — як `#130=0.3`); макроси ділять їх навпіл. X — це діаметр, записаний як є. Файл .SD1 не подвоєно.

Заголовок програми

Рядок	Значення
`%`	початок і кінець файлу
`O2`	місце зберігання програми; завжди O2
`#132=10`	номер програми на системі керування, задається в «Параметрах деталі» (перевірено на 400T)

Рядок	Значення
`#140=0`	точка перезапуску: 0 — з початку; n — перехід до мітки N(501+n) (*виведено*: задається через SELECT REQUIRED PASS)
`IF[#1006EQ1]GOTO[[#129+1]*10]`	якщо вхід #1006 увімкнено, перехід до наступного блоку (*виведено*: перемикач режиму)
`IF[#1005EQ1]GOTO[#129*10]`	якщо вхід #1005 увімкнено, повтор поточного блоку (*виведено*)
`#131=#131-1` / `#131=0`	лічильник операцій, скидається на початку (*виведено*)
`IF[#1009EQ1]GOTO[#129*10]`	якщо вхід #1009 увімкнено, повтор поточного блоку (*виведено*)
`M71` / `M70`	метрична / дюймова система

Змінні блоку

Кожна операція — це блок `N10`, `N20`, …, який задає ці змінні, а потім виконує свої проходи.

Змінна	Значення	Приклад
`#120`	кількість проходів операції	`#120=26`
`#121`	номер проходу, задається перед кожним проходом	`#121=3`
`#122`	номер інструмента = комірка пам’яті інструментів	`#122=3`
`#123`	початкова точка X (у блоці зміни інструмента — X точки зміни)	`#123=120.`
`#124`	початкова точка Z ×2 (Z точки зміни ×2)	`#124=10.` = Z5
`#125`	межа X: найменший діаметр креслення мінус 4× радіус при вершині	`#125=-1.6`
`#126`	межа Z ×2: найменший Z мінус 2× радіус	`#126=-101.6` = Z-50.8
`#127`	вид блоку (таблиця нижче)	`#127=6`
`#128`	завжди 1 (*значення невідоме*)	`#128=1`

Змінна	Значення	Приклад
`#129`	номер блоку: 1 для N10, 2 для N20, …	`#129=2`
`#130`	подача ×2; для різьби — крок ×2	`#130=0.3` = F0.15
`#131`	`#131=#131+1` рахує операції (*виведено*)	

Види блоків (#127)

#127	Блок
1	зміна інструмента
6 / 7	чорнова / внутрішня чорнова обробка (також чорнова по торцю в отворі)
8	обробка торця (також зовнішня чорнова по торцю)
9	точіння канавок
10 / 11 / 12	напівчистовий прохід після чорнової / внутрішньої чорнової / обробки торця
14 / 15	чистовий / внутрішній чистовий прохід
17	чистовий режим канавки
18	свердління
20 / 21	нарізання різьби / зачисний прохід

Коди в переміщеннях

Код	Значення
`M60` … `M61`	навколо кожного прискореного ходу `G0 X Z` (*виведено*: макроси перевіряють хід)
`M62`	початок групи робочих ходів
`G1 X Z F`	робочий хід; `G2` / `G3` дуга за / проти годинникової стрілки з `I` (X до центру, як діаметр) і `K` (Z до центру, ×2)
`G32 X Z F`	прохід різьби; `U` `W` — вихід у приростах

Код	Значення
`G4 P`	витримка, P = оберти × 1000
`M63`	після мітки перезапуску, перед першим ходом проходу (*виведено*)
`M64`	кінець проходів операції
`M65`	кінець програми
`M66`	початок блоку чи проходу (*виведено*: оновлює дисплей)
`N5nn` + `IF[#140EQn] GOTO 5nn`	мітки перезапуску, одна на прохід і блок

Значення X і Z у переміщеннях — це шлях **уявної вершини різця**: радіус при вершині вже враховано, тож прямі вздовж осей лежать точно на кресленні, а дуги й похилі лінії зміщено.

Файл .SD1

Файл .SD1, що йде разом із .PRG, — це власний запис операцій ALPHA-T у справжніх одиницях: `G5` початкова точка, `G115` межі, `G70` чистовий прохід, `G71` чорнова обробка чи торець (E100 зовнішня, E-100 внутрішня, E401 торець, E101 по торцю, H — проходи), `G75` канавки, `G76` різьба (Q — глибина різьби, D — перший прохід), `G74` свердління, `G99` зміна інструмента, далі шлях центру радіуса. ALPHA-T зчитує свої операції з нього, і AlphaLink CAM також, коли ви відкриваєте креслення .SDG.

Довідник

Операції

Операція	Що обробляє	Основні параметри
Чорнова обробка	чорнові проходи вздовж Z	глибина різання, припуск X/Z, зовнішня/внутрішня, «Спереду» (вимкнено = проходи по торцю), напівчистовий прохід
Чистовий прохід	один прохід уздовж контуру	припуск X/Z, зовнішній/внутрішній

Операція	Що обробляє	Основні параметри
Обробка торця	чорнові проходи поперек торців	глибина різання, припуск X/Z, напівчистовий прохід
Точіння канавок	врізання вздовж накресленої канавки	ширина різця, крок зміщення, глибина врізання за крок, повне відведення, витримка, базова точка, чистовий припуск X/Z, зсув Z і повтори, режим, зовнішня/внутрішня
Нарізання різьби	проходи між двома лініями діаметрів	крок, глибина першого проходу або кількість проходів, вхід/вихід, зачисні проходи, кут урізання, зовнішня/внутрішня
Свердління	отвір по осі	дно отвору Z, крок, витримка
Зміна інструмента	зупинка в точці зміни для наступного інструмента	комірка інструмента, точка зміни, подача
Витримка	очікування кількох обертів шпинделя	оберти
Переміщення / прискорений хід	переміщення в точку	X, Z, прискорений або робочий

Чистовий прохід має також **Торець** (чистова обробка торця, відведення до осі), а точіння канавок із вимкненим **«Спереду»** ріже канавку, накреслену в торці (торцева канавка). Чорнова обробка має «Йти по контуру» і відстань відведення, свердління — відстань відведення і повне відведення. Програма не приймає AWAY з ALPHA-T (чорнова обробка, торець, різьба), бо її програми для нього заходять за уступ, у діаметр або починають прохід усередині різьби. Контур, вибраний від патрона, обробляється так, ніби його вибрали спереду.

Клавіатура

Клавіші	Дія
Ctrl+N / Ctrl+O / Ctrl+S / Ctrl+Shift+S	нова, відкрити, зберегти, зберегти як
Ctrl+E	експорт PRG і SD1

Клавіші	Дія
Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z	скасувати / повернути
Ctrl+0, Ctrl++, Ctrl+-	вмістити, збільшити, зменшити
Esc	завершити лінію чи команду, скасувати вибір, зняти виділення; клавіатура повертається до креслення; також прибирає повідомлення внизу
Delete	видалити вибраний елемент будь-де на сторінці «Деталь», крім текстових полів
F1	довідка; кнопки «Навчальний посібник» і «Довідковий посібник» — угорі її вікна
Ctrl+F	пошук у програмі; N10 переходить до блоку 10
Shift+F10, клавіша меню, права кнопка	меню креслення: змінити значення, видалити, збільшити тут, вписати деталь
Ctrl+?	усі клавіатурні скорочення
Alt+1 … Alt+5	сторінки «Деталь», «Програма», «Карта наладки», «Інструменти» і «Верстат»
Ctrl+PgUp / Ctrl+PgDn	попередня / наступна сторінка
Alt+↑ / Alt+↓, Ctrl+D, Delete	пересунути операцію вгору / вниз, дублювати, видалити її (фокус у списку операцій чи в редакторі)
F5	симуляція: відтворення / пауза
Ctrl+[/ Ctrl+]	симуляція: попередній / наступний прохід
Alt+Home / Alt+End	симуляція: перше переміщення / показати все
PgUp / PgDn на повзунку симуляції	переміщення на десяту частину
Ctrl+= / Ctrl+− / Ctrl+0, Ctrl+коліщатко, розведення пальців	сторінка «Програма»: розмір тексту (запам’ятовується)

Клавіші	Дія
Ctrl+стрілки, перетягування середньою кнопкою	пересунути креслення (Ctrl+стрілки — на восьму частину вигляду); вигляд також іде за курсором, коли стрілки виводять його за край
Пробіл або Enter, утримувати 1,5 с	«Надіслати на верстат» / «Відновити на верстаті…»: підтвердження відкривається, коли відпустите; Alt+H / Alt+B підтверджує (типова відповідь — «Скасувати»)
Цифрова клавіатура: цифри, ., -, Backspace, Tab або ,, і, Enter	введення, зміна знака, видалення, наступне поле, перемикання ABS / INC, ✓

Однолітерні клавіші ALPHA-T (сторінка «Деталь»)

Клавіша	Дія	Клавіша	Дія
X	лінія за X,Z	D	лінія за довжиною й кутом
+	лінія торканнями	S	почати лінію в курсорі
G / H / Y	курсор у X,Z / на dX,dZ / на довжину й кут	P / I	найближча точка / перетин
L / A	найближча лінія / дуга (потім - видаляє)	F / O	радіус в куті / дуга сполучення між двома елементами
K	обрізати кут	M / N	виміряти X,Z / довжину й кут
T / U	текст / видалити текст	Q	стерти креслення (зі запитанням)
Z / R / V	збільшити біля курсора / перемалювати (вміщує деталь) / попередній вигляд	C	меню операцій
[/]	попередній / наступний елемент уздовж профілю	Пробіл	вибір контуру: додати чи прибрати елемент під курсором

Стрілки пересувають курсор (PgUp/PgDn змінюють крок), Home ставить його в центр, End — у X0 Z0, Enter бере його як наступну точку. Під час вибору контуру Пробіл додає чи прибирає елемент під курсором, а 3 або Enter завершує його. У командах побудови (Ще) Enter бере елемент, найближчий до курсора, діалог із числом приймає введене значення по Enter, а де відповідей кілька, Tab переходить між штриховими, і Enter бере вибрану.

Усунення неполадок

Що ви бачите	Що робити
«Експорт PRG» неактивний	прочитайте повідомлення вгорі: воно називає операцію й причину
Після відкриття .SDG немає операцій	поряд має бути .SD1 з тією самою назвою; скористайтеся **Вибрати .SD1…** у повідомленні
На верстат нічого не надходить	перевірте порт, чи відкрито LOAD CAM FILE на верстаті, потім запустіть петльову перевірку
Система керування показує не той інструмент	номер інструмента в операції має бути коміркою пам’яті інструментів
Частини вікна обрізано	зробіть вікно ширшим або на весь екран; у вузькому вікні список операцій ховається за кнопкою «Операції», а редактор висувається поверх креслення
Банер каже, що мітку «було б використано двічі»	програма задовга для міток перезапуску ALPHA-T (приблизно від 25 операцій); розділіть деталь на дві програми